Кейс заключительного этапа
по направлению «Системный анализ и суперкомпьютерное моделирование» в рамках конкурса «Твой проект»
2025/2026 учебный год

Кейс: Кэширование DNS (Применение внешних баз данных для кэширования DNS записей на неограниченный срок)

Система ***DNS*** — это распределенная информационная система, состоящая из распределенной иерархической базы данных и механизма поиска в этой базе данных. Система ***DNS*** крайне важна для работы интернета. Любой запрос к информационным ресурсам сети начинается с поиска в системе ***DNS***. В этой связи важно понимать, каким образом поиск в ***DNS*** влияет на общие характеристики доступа к информационным ресурсам интернета.

Само имя хоста не даст никакой информации о нахождении конкретной машины, с которой вы собираетесь связаться, поскольку все соединения происходят по ***IP***-адресам.
Сервер доменных имён — это устройство, которое сопоставляет имя хоста с ***IP***-адресом конкретной машины/железа.

Теперь, коротко о деталях различных ***DNS***-запросов, типах ***DNS***-серверов и о разновидностях ***DNS***-записей.

DNS-резолверы - это компьютеры, которые провайдеры используют для поиска в их базе данных конкретного узла, запрашиваемого пользователем. Когда данные получены, пользователь перенаправляется на соответствующий ***IP***-адрес.
Резолверы играют крайне важную роль в ***DNS***. ***DNS***-резолвер кэширует информацию. К примеру, сайт *example.com* расположен на машине с ***IP***-адресом 35.195.226.230. Поэтому кэши резолверов со всего мира будут содержать следующее соответствие:

example.com → 35.195.226.230.

Считается, что в будущем сайт может переместиться на любой другой хост с другим ***IP***, скажем, 35.192.247.235. Кэши ***DNS***-резолверов по всему миру некоторое время будут хранить прежний ***IP***-адрес. Это может привести к недоступности сайта, пока изменения не дойдут до всех ***DNS***.
Время, в течение которого запись хранится в резолвере, называется ***TTL*** (time to live). Его можно установить в панели управления сервиса, на котором приобретался домен.
В случаях, когда происходит потеря связности с авторитетными серверами доменных зон (наборов DNS-записей), время хранения информации в кэшах резолверов может быть

превышено. В этом случае получить необходимую информацию при помощи резолвера не получится.

Однако, можно принудительно сохранить информацию во внешнем кэше (во внешней БД) и, в случае необходимости, получить необходимую информацию из этого внешнего кэша, используя специальные настройки резолвера.

Существуют разные типы ***DNS***-серверов:

Корневой ***DNS****-сервер* - это ***DNS***-сервер, который хранит в себе адреса всех ***TLD***-серверов (***TLD*** — top-level domain, домен верхнего уровня). По пути от имени хоста до ***IP***-адреса запрос сначала попадает на корневой ***DNS***-сервер.

Существует 13 корневых ***DNS***-серверов (рис. 1), но это не означает, что существует только 13 машин, которые обрабатывают все запросы со всего мира — существуют и второстепенные серверы, по которым распределяется трафик.

List of Root Servers

HOSTNAME	IP ADDRESSES	MANAGER
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	VeriSign, Inc.
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California (ISI)
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	VeriSign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

Рисунок 1. Корневые DNS-серверы

TLD*-серверы* - это серверы, связанные с доменами верхнего уровня (***TLD***). Обычно они идут после корневых ***DNS***-серверов. В ***TLD***-серверах содержится информация о домене верхнего уровня конкретного хоста.

Например, если вы запросите ***IP***-адрес хоста *tproger.ru*, то будет опрашиваться тот ***TLD***-сервер, который соответствует домену *.ru*. ***TLD***-сервер возвращает адрес авторитетного ***DNS***-сервера для резолвера.

Теперь возникает вопрос — откуда TLD-серверы знают адрес авторитетных серверов? Ответ прост — после того, как вы покупаете любой домен у регистраторов вроде *Godaddy* или *Namecheap*, регистраторы привязывают авторитетные серверы к ***TLD***-серверу.

Сейчас некоторые провайдеры предоставляют возможность использовать сторонние авторитетные серверы. Вы можете выбрать конкретный авторитетный сервер имён у регистратора.

Авторитетные (или авторитативные) ***DNS****-серверы* – это серверы, запрос на которые поступает в самую последнюю очередь. Эти серверы хранят фактические записи типа A, NS, CNAME, TXT, и т. п.

Авторитетные ***DNS***-серверы по возможности возвращают IP-адреса хостов. Если сервер этого сделать не может — он выдаёт ошибку, и на этом поиск ***IP***-адреса по серверам заканчивается.

Типы DNS-запросов

Существует 3 типа ***DNS***-запросов:

Рекурсивные: подобные запросы выполняют пользователи к резолверу. Собственно, это первый запрос, который выполняется в процессе ***DNS***-поиска. Резолвером чаще всего выступает интернет провайдер или сетевой администратор.

Нерекурсивные: в таких запросах резолвер сразу возвращает ответ без каких-либо дополнительных запросов на другие сервера имён. Это случается, если в локальном ***DNS***-сервере закэширован необходимый ***IP***-адрес либо если запросы поступают напрямую на авторитетные серверы, что позволяет избежать рекурсивных запросов.

Итеративные: запросы, которые выполняются, когда резолвер не может вернуть ответ, потому что он не закэширован. Поэтому он выполняет запрос на корневой ***DNS***-сервер, который уже знает, где найти фактический ***TLD***-сервер.

К примеру, если вы пытаетесь получить ***IP***-адрес *medium.com*, то корневой доменный сервер выдаст адрес ***TLD***-сервера для *.com*. Этот адрес корневой сервер вернёт резолверу. После этого резолвер опросит ***TLD***-сервер. ***TLD***-сервер может не знать нужный ***IP***-адрес, зато он может дать адрес авторитетного ***DNS***-сервера для *medium.com*.

Данный процесс проиллюстрирован на рисунке 2.

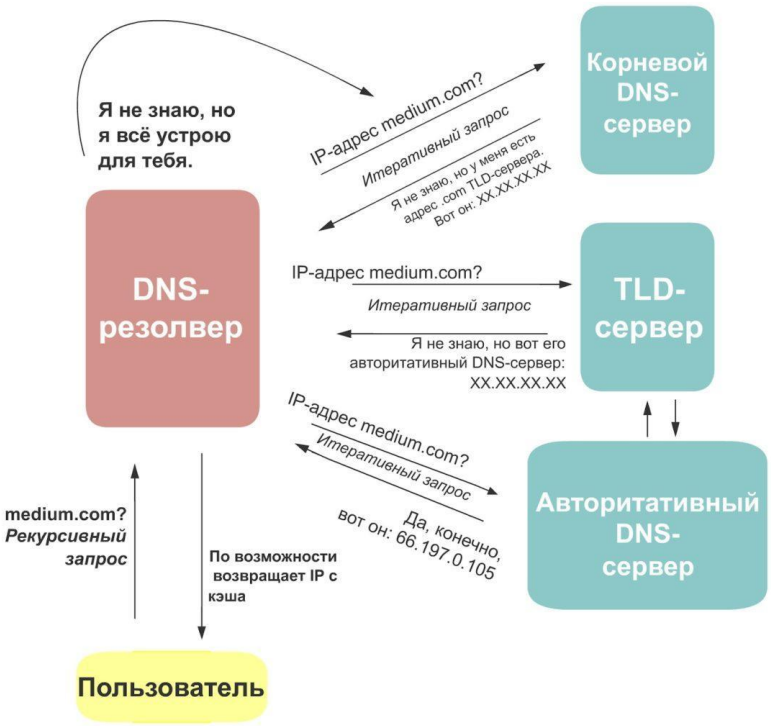

Рисунок 2. Общая схема взаимодействия ***DNS*** серверов

Разберём схему по шагам:

1. Пользователь выполняет запрос к резолверу для поиска ***IP***-адреса. Это рекурсивный запрос.
2. Резолвер по возможности просматривает свой кэш на наличие необходимого ***IP***-адреса. Если у резолвера есть необходимый ***IP***-адрес, то он возвращает его. В противном случае резолвер выполняет итеративный запрос на корневой ***DNS***-сервер.
3. Корневой ***DNS***-сервер ищет нужный ***TLD*** для запрашиваемого адреса. К примеру, если хост — *medium.com*, то ***TLD*** — *.com*. Корневой ***DNS***-сервер находит адрес *.com*-домена и возвращает ответ резолверу.
4. Теперь резолвер выполняет итеративный запрос на ***TLD***-сервер, чтобы получить необходимый ***IP***-адрес. ***TLD***-сервер возвращает адрес авторитативного сервера для запрашиваемого хоста.
5. Авторитативный сервер хранит фактические записи сопоставления имени хоста с ***IP***-адресом, который возвращается резолверу (тот, в свою очередь, возвращает его пользователю).

Если на авторитативном сервере нужной записи не существует, то возвращается ошибка «***DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN***». Для всех серверов, через которые проходит

запрос, результат кэшируется, и в случае повторного запроса результат уже будет на сервере.

В среднем для ***DNS***-поиска потребуется около 4 запросов, но время этого поиска будет составлять всего несколько миллисекунд.

Таким образом, даже если вы измените запись у регистраторов, внесение изменений на резолверах всего мира займёт какое-то время. Этот процесс может длиться от 24 до 72 часов, но обычно завершается быстрее, так как за это время ***TTL***-записи у провайдеров успевает истечь.

Рассмотренная выше схема не защищает полностью систему от атак типа «отравления» кэша, т.е. от подмены DNS-ответов авторитетных серверов.

Чтобы решить эту пробему в систему DNS рекомендовано внедрить протоколы безопасности DNSSEC[1].

DNSSEC позволяет получать достоверную информацию о соответствиях между именами и адресами даже в случае, когда данные получают с неофициальных авторитетных серверов. Последнее утверждение верно даже для корневой зоны DNS.

Следует подчеркнуть, что механизм DNSSEC не шифрует запросы/ответы и не удостоверяет источник данных. Ответы могут приходить с любого сервера доменных имен, где размещена та или иная доменная зона. Запросы и ответы видны для стороннего наблюдателя. Но вот подменить ответ нельзя.

Суть DNSSEC – удостоверение ответов при помощи проверки цифровых подписей наборов ресурсных записей. Система опирается на концепцию пар ключей (открытый/закрытый). Наборы подписываются закрытым ключом, а подписи валидируются открытым ключом. При этом выстраивается цепочка доверия от корня DNS к ответам авторитетных DNS-серверов, которые, в конечном итоге, отвечают на запросы прикладных программ конечных пользователей.

Организация подписывания информации в доменной зане устроена следующим образом:

1. Администратор создает две пары ключей:
    a. Пара ключей подписи ключей (Открытый/закрытый ключи KSK – Keys signing key);
    b. Пара ключей подписи доменной зоны (Открытый/закрытый ключи ZSK – Zone signed key);

[1] RFC-4033, RFC-4034, RFC-4035

c. В своей зоне он размещает записи DNSKEY для своего открытого KSK и ZSK. Кроме того, для DNSKEY открытого ключа ZSK в зоне размещается подпись (запись RRSIG), выполненная закрытым ключем KSK;
d. Для всех групп записей зоны (однотипных записей, например, A), кроме NS-записей для поддоменов (точка делегирования), в зоне размещаются подписи, выполненные закрытым ключом ZSK зоны;
e. Для того, чтобы зону нельзя было перебрать (получить все записи зоны) в зоне размещаются записи NSEC/NSEC3, которые также подписываются закрытым ключом ZSK, и эти подписи также размещаются в зоне.
f. Для организации цепочки доверия от закрытого ключа KSK создается хэш – DNS-запись. Эта DNS-запись передается в вышестоящую(родительскую) зону способом, отличным от DNS-обмена, т.е. не по протоколу DNS. Эта запись подписывается ключом родительской зоны и размещается в ней.

В результате обмена DNS-запросами и DNS-ответами к ответам из диалогов, представленных на рисунке 2. Добавляются запросы и ответы DNSSEC.

В запросах выставляется DNSSEC-бит, а в ответах кроме бита DNSSEC-ответа передаются кроме запрашиваемых записей еще и открытые ключи и подписи записей.

Валидация DNSSEC производится на DNS-резолверах при помощи проверки подписей открытыми ключами соответствующих зон.

Так как, получить открытый ключ KSK корневой зоны нельзя, то он непосредственно получается резолверами по отдельному протоколу[2].

Если процедура валидации завершается успешно, то запрашиваемая прикладным ПО пользователя информация DNS ему предоставляется, если валидация завершается неуспешно, то резолвер возвращает код ошибки SERVFAIL.

DNSSEC позволяет разместить подписанную зону, например, корневую, на любом авторитетном сервере доменных имен и обслуживать с этого сервера запросы своего резолвера.

Проект – это размещение собственного DNS-резолвера, способного кэшировать DNS-ответы на отличное от TTL время. Также надо показать, что при помощи собственного резолвера можно обойти ограничения DNSSEC.

[2] RFC-5011

Для реализации проекта необходимо (необходимо предоставить протокол действий со скриншотами - дополнительно 15 баллов к заданиям):

1. Выбрать ПО DNS-резолвера, который позволяет использовать внешний кэш для хранения DNS-ответов на время, определенное администратором DNS-резолвера.
2. Установить и настроить свой DNS-резолвер.
3. Установить и настроить внешний кэш
4. Выполнить настройку локальной зоны для подмены ответов домена, подписанного DNSSEC.

<u>В рамках проекта предлагается решить следующие задачи:</u>

1. Кэширование ответов на время отличное от времени TTL:
1.1. Проверка кэширования стандартными средствами резолвера.
А) Кэширование ответа Yandex.ru (адресная запись) проверка истечения времени кэширования (5 баллов).
Б) Подключение функции прифетч (Prefetching) – принудительное обновление кэша (5 баллов)
В) Установка времени принудительного кэширования стандартными средствами, если допустимо, на выбранном резолвере, и проверка истечения времени кэширования (5 баллов)
Г) Превышение возможностей кэширования стандартной сборки резолвера и обнаружение факта принудительной очитки кэша даже при принудительного установленном времени TTL (10 баллов)

1.2. Внешний КЭШ:
А) Подключить к резолверу внешний кэш, например, redis или подобную БД (10 баллов).
Б) Проверить механизм кэширования с этой внешней БД (5 баллов)
В) Реализовать механизм ответов DNS-резолвера из этой внешней БД (10 баллов)
Г) Настроить время хранения ответов в этой внешней БД (10 баллов)

1.3. Подмена зоны с DNSSEC
А) Выбрать доменную зону с DNSSEC и разместить ее локально на резолвере (5 баллов)
Б) Настроить резолвер на ответы по этой зоне не от авторитетных серверов зоны, а из локальной зоны резолвера (5 баллов)
В) Организовать сбор данных по выбранной зоне, закэшировать ответы и создать локальное описание зоны для резолвера (10 баллов, можно реализовать на своем собственном домене для уверенности в результатах)
Г) Продемонстрировать, что резолвер отвечает информацией из своей базы данных, а не информацией с авторитетных серверов зоны (5 баллов, желательно с трассировкой рекурсивного поиска информации в системе DNS)

Литература по теме:

1. Mockapetris, P., "Domain names - concepts and facilities",

STD 13, RFC 1034, November 1987.
2. Mockapetris, P., "Domain names - implementation and specification", STD 13, RFC 1035, November 1987.
3. Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., and S. Rose, "Resource Records for DNS Security Extensions", RFC 4034, March 2005.
5. Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., and S. Rose, "Protocol Modifications for the DNS Security Extensions", RFC 4035, March 2005.
6. Сервер BIND - https://www.isc.org/bind/
7. Unbound - https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/about/
8. PowerDNS - https://www.powerdns.com/